

Production ותפעול של n8n

מדריך מספר 6 מסדרת המדריכים בנושא **n8n**

איך משחררים, מנטרים ומתחזקים אוטומציות עסקיות בבטחה

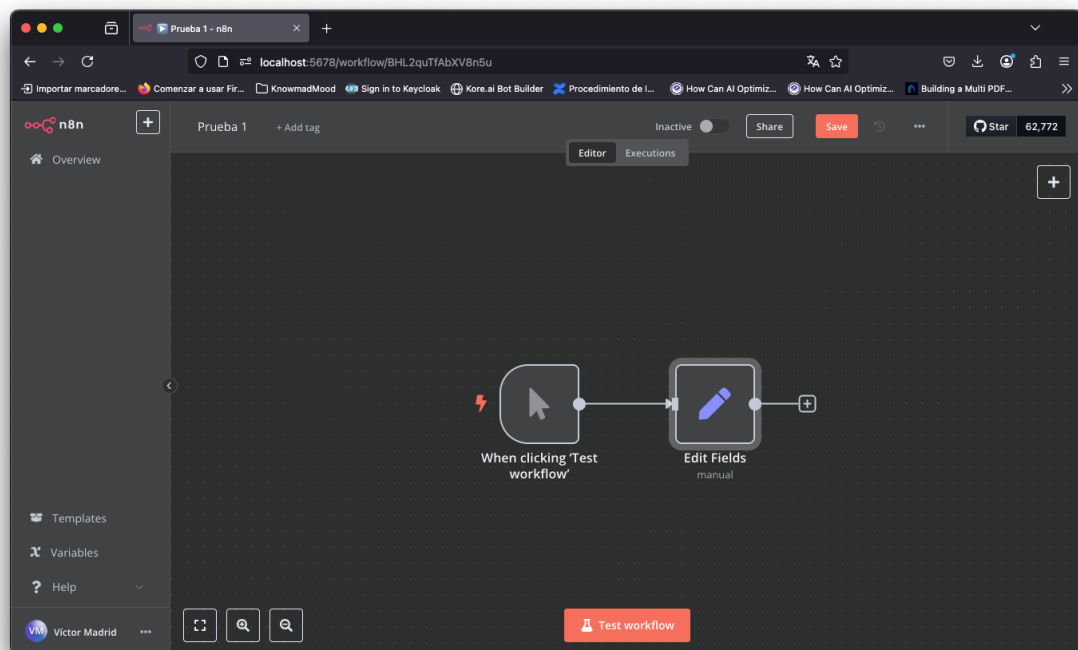
תחום	תוצאת עבודה
סביבות	Production ו Test מופרדים.
שחרור	כל שינוי נבדק ומאושר לפני הפעלה.
ניטור	כשל מתגלה ומגיע לבעלים בזמן.
אבטחה	Credentials, Webhooks והרשאות מוגנים.

כל הזכויות שמורות © FROSTIG KNOWLEDGE TRANSFER

Production אינו כפתור Active

Workflow ב Production הוא שירות תפעולי. לכן הוא זקוק לבעלות עסקית, נתוני קלט מוגדרים, יכולת ניטור, דרך התאוששות וגבול ברור לשינוי.

שכבה	מה מגדירים	הסיכון שנמנע
פיתוח	נתוני דמה ו Credentials של Test.	כתיבה בטעות לנתוני אמת.
קבלה	בדיקות תרחישים ותיעוד תוצאה צפויה.	הפתעה ביום ההפעלה.
Production	Credentials ייעודיים ו workflow פעיל.	זליגת הרשאות וחיבור לא נכון.
תפעול	Owner, התראה ומדדי SLA.	כשל שקט לאורך זמן.



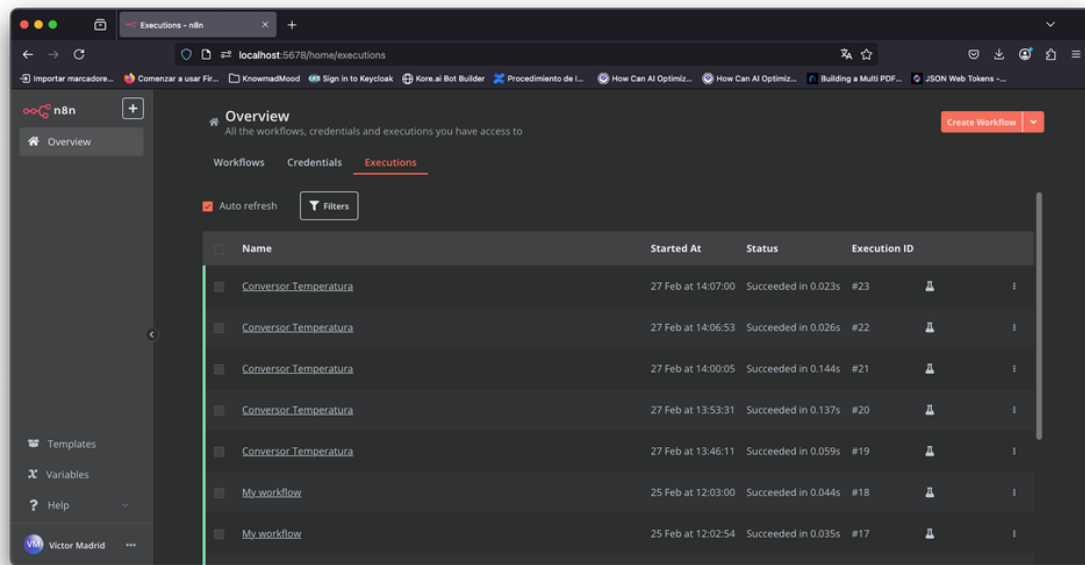
איור 1: לפני הפעלה, הקנבס צריך להראות מסלול ברור גם לקלט תקין וגם לכשל.

נוהל שחרור

1. מגדירים שינוי קטן, בעלים עסקי ותוצאת קבלה מדידה.
2. בונים ב Test עם Credentials ונתונים שאינם Production.
3. מריצים תרחיש תקין, חסר, כפול, timeout ושגיאת הרשאה.
4. בודקים INPUT ו OUTPUT בכל Node ומסלול Error.
5. מגבים או מייצאים את גרסת ה workflow לפני שינוי מהותי.
6. משחררים בשעה שבה יש owner זמין למעקב.
7. מפעילים ומבצעים בדיקת Production מבוקרת.
8. מתעדים execution ראשון, בעלים ודרך rollback.

ניטור והתראות

מה מנטרים	סף	תגובה
כשל workflow	כל כשל קריטי.	Error Trigger שולח לבעלים עם Execution ID.
משך ריצה	מעל זמן יעד.	בדיקת API, Loop או Wait תקוע.
כמות ריצות	חריגה מהרגיל.	בדיקת loop webhook או מקור שולח כפול.
לידים ללא טיפול	SLA עסקי.	הסלמה למנהל או שינוי Owner.
כשל Credential	מייד.	חידוש token או תיקון OAuth.



איור 2: Executions מאפשר לסנן לפי סטטוס, לחקור כשל ולנסות ריצה חוזרת.
 מקור צילום המסך: <https://www.enmilocalfunciona.io/ejemplo-de-n8n-uso-del-nodo-code>

Error Workflow נכון

Error Workflow אינו רק הודעת "נכשל". הוא צריך למסור את שם ה workflow, שנכשל, זמן, execution ID, חומרת אירוע והפעולה הבאה. מידע רגיש לא נשלח לערוץ ציבורי.

חומרה	דוגמה	פעולה
P1	חיוב, אבטחה או שירות לקוחות מושבת.	התראה מיידית לאחראי ולמנהל.
P2	CRM לא התעדכן אך הנתון נשמר.	יצירת משימה לטיפול באותו יום.
P3	נתון לא תקין או התראה לא קריטית.	תיעוד ודוח יומי.

אבטחה והרשאות

יישום	בקרה
שמות ברורים, מינימום הרשאות והפרדה בין סביבות.	Credentials
אימות חתימה או secret, HTTPS ואימות קלט.	Webhooks
שיתוף לפי least privilege; לא כל Editor צריך Credential.	גישה
לא מופיעים ב Code, URL, export או הודעות שגיאה.	Secrets
הרצת security audit ובדיקה תקופתית של Nodes והרשאות.	Audit

- אין למחוק executions או workflow כדי "לנקות" תקלה לפני שהסיבה וההשפעה תועדו.
- Retry מוגבל מתאים לכשל זמני בלבד; לפני בודקים idempotency.

גיבוי גרסאות ו Rollback

לצוות קטן מספיק תהליך עקבי: export לפני שינוי, שמות גרסה ותיעוד מה השתנה. בצוותים עם תכניות מתאימות אפשר לעבוד עם Source Control וסביבות. ההמלצה היא זרימה חד כיוונית מפיתוח ל Git ול Production, כדי לצמצם דריסות.

מצב	פעולה
שינוי קטן	ייצוא, שינוי, בדיקה ושמירת גרסה.
שינוי קריטי	חלון שחרור, owner זמין ותכנית rollback.

השבתת workflow רק אם נדרש למניעת נזק, ואז חזרה לגרסה ידועה.	תקלה לאחר שחרור
בדיקת חיבור בסביבה מבוקרת לפני הפעלה.	שינוי Credentials

צ'ק ליסט Production

- ☐ Owner עסקי וטכני מוגדרים.
- ☐ יש Test נפרד ו Credentials נפרדים.
- ☐ ה workflow נבדק על תרחישי קצה.
- ☐ Error Workflow והתראה פועלים ונבדקו.
- ☐ יש מזהה למניעת כפילויות ו retry מוגבל.
- ☐ קיים export או גרסה שאפשר לחזור אליה.
- ☐ SLA, מדדים ותדירות בדיקה מוגדרים.
- ☐ בוצע audit אבטחה והגישה מצומצמת.

מקורות להעמקה

/Security audit: <https://docs.n8n.io/hosting/securing/security-audit>
 Source control and environments: <https://docs.n8n.io/source-control-environments/create-environments>
 /Executions: <https://docs.n8n.io/workflows/executions/all-executions>